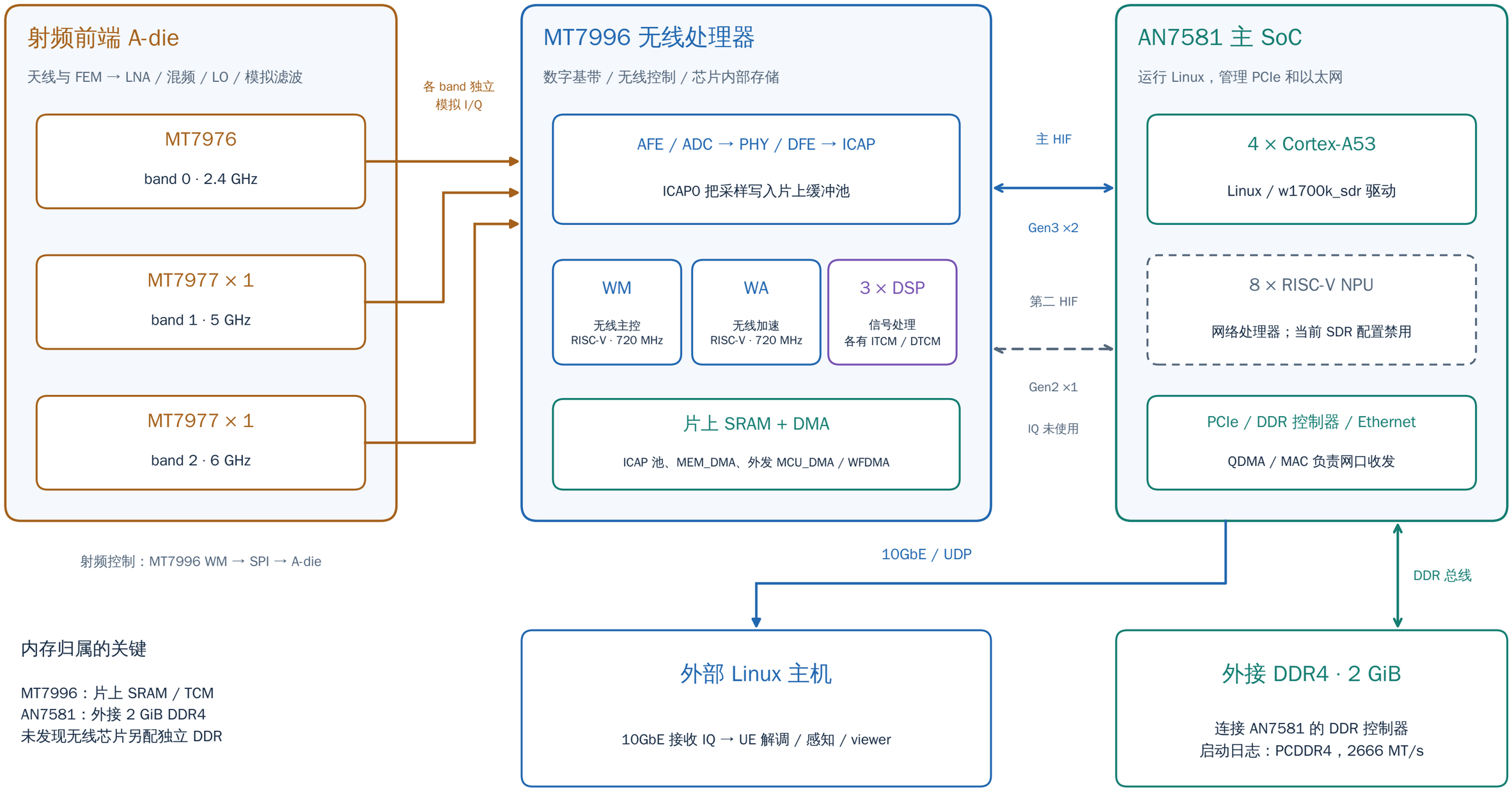
先分清三层：射频前端、无线处理器、Linux 主 SoC

DSP / MEM_DMA / ICAP 在 MT7996；8 核网络 NPU 在 AN7581；MT7977 负责射频。



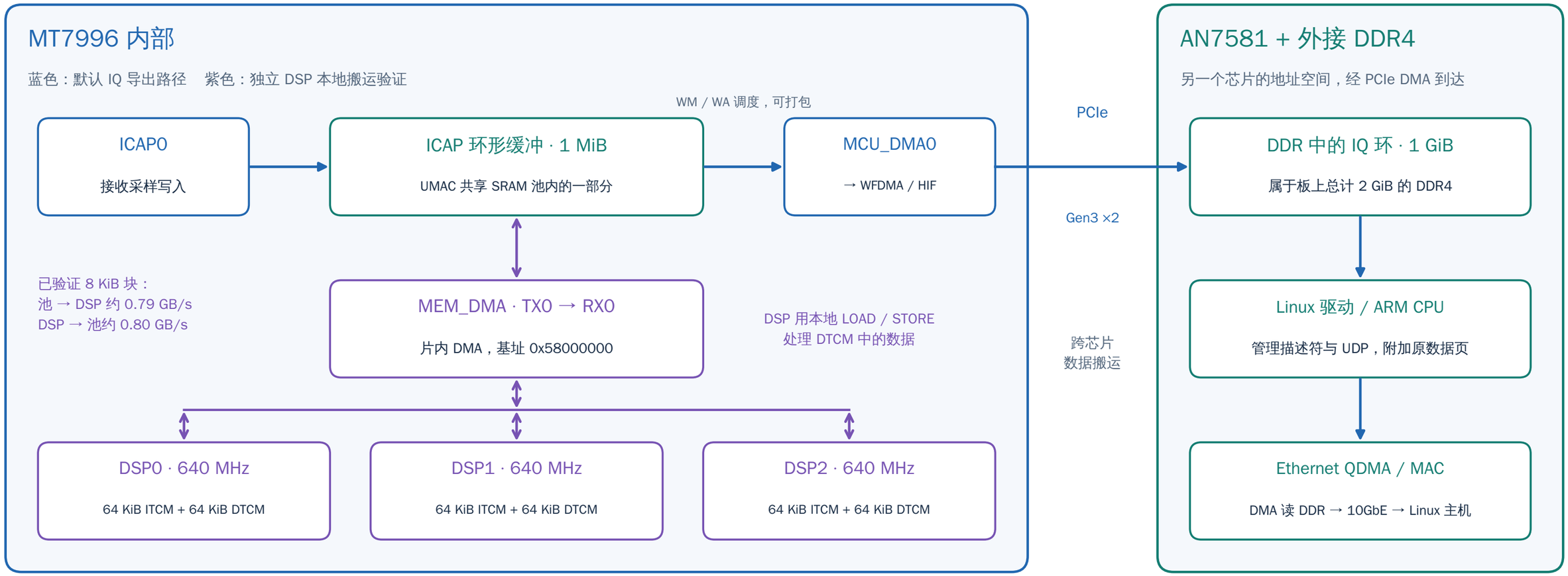
内存归属的关键

MT7996：片上 SRAM / TCM
AN7581：外接 2 GiB DDR4
未发现无线芯片另配独立 DDR

实线：已有接收数据通路；灰虚线：当前 IQ 路径未使用。图示为启流后的结构，各大框表示芯片/功能归属，不代表 PCB 布局。

两级缓冲：MT7996 片上 SRAM → PCIe → AN7581 DDR4

默认 IQ 外发经过 PCIe；MEM_DMA 在 MT7996 内搬运数据，供 DSP 处理。



容量不能混为一谈

MT7976 / MT7977	模拟射频前端	没有本项目可用的 IQ DDR 缓冲
MT7996	片上 SRAM / TCM	UMAC 池共 1408 KiB；其中 1024 KiB 给 ICAP；每个 DSP 自有 64 KiB DTCM
AN7581	外接 DDR4，2 GiB	ARM、DMA 与可选网络 NPU 共用；当前 IQ 环使用其中 1 GiB

可选 DSP NCO 已支持 40/80 MS/s 连续接收；完整路径见 docs/dsp-nco.md。图中 DMA 速率为独立短测，不能按三核相加。

依据：本机启动日志 / PCIe 状态、仓库 hw 寄存器定义、2026-10-16 DSP DMA 实测；完整出处见同目录 sources.md。

WM / WA 做什么？MT7996 的片上 RAM 有多少？

WM、WA 是两个可编程的 RISC-V MCU；按已识别区域统计，RAM 共 5744 KiB ≈ 5.61 MiB（含 TCM，不含 ROM / cache）。

WM · 无线主控核

Wireless Main · Andes RV32 / A45 类 · 720 MHz

默认路径中的任务

射频初始化、调频 / 增益 / 滤波控制；跟踪 ICAP 写指针；
发布 DMA 描述符并参与打包；可选 NCO 模式调度 DSP。

WA · 无线加速核

Wireless Accelerator · Andes RV32 / A45 类 · 720 MHz

默认路径中的任务

按 WM 分配的任务，无损压紧 I/Q 有效的 14-bit 数据；
与 WM 共同完成高采样率模式的打包，降低网口带宽。

这些核在 MT7996 内，与 AN7581 的 ARM / 网络 NPU 分属不同芯片。三个 DSP 另有自己的本地 TCM。

内存区域	容量	组成 / 当前用途
共享 CRAM	2544 KiB	CRAM0 1408 + CRAM1 1136；WM / WA 的程序和数据
UMAC 共享池	1408 KiB	ICAP 1024 + PLE 128 + PSE 256；采样缓冲来自这里
WM 本地 / 系统 RAM	896 KiB	ULM1 224 + ULM2 256 + SYSRAM 416
WA 本地 RAM	512 KiB	ILM 112（指令）+ DLM 400（数据）
3 个 DSP 的 TCM	384 KiB	3 ×（64 KiB ITCM + 64 KiB DTCM）
已识别区域合计	5744 KiB	约 5.61 MiB；地址别名及子分区没有重复计数

这是已识别内存区的容量统计，并非官方完整 SRAM 总量，也不是空闲容量；当前连续 IQ 采样池仍为其中的 1 MiB。

另有 WM / WA cache 合计 128 KiB，未计入上表。容量依据 mcu_map.h / dsp.h，核与 cache 依据 mcu_periph.h；出处见 sources.md。